Sentralmål og spredningsmål

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde.

Husk Regel

Gjennomsnitt = sum : antall. Median = midterste verdi i sortert rekkefølge. Typetall = vanligste verdi. Variasjonsbredde = største – minste.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) 4 tall har gjennomsnitt **8**. Tre av tallene er 9, 13, 1. Hva er det siste tallet?

Svar: _____

b) 5 tall har gjennomsnitt **14**. Fire av tallene er 16, 22, 17, 14. Hva er det siste tallet?

Svar: _____

c) 4 tall har gjennomsnitt **10**. Tre av tallene er 1, 12, 22. Hva er det siste tallet?

Svar: _____

d) 35 17 15 5 34 29 18 12 4

Finn gjennomsnittet. Rund av til én desimal.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) 18 29 3 16 36 24 4 17 32 36

Finn medianen.

Svar: _____

b) 28 30 34 3 20 36 38

Finn medianen.

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) 17 30 7 39 7 1 2

Finn variasjonsbredden.

Svar: _____

b) 15 30 32 7 5 10 22

Finn variasjonsbredden.

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Fem personer tjener 33, 36, 36, 37, 356 tusen kr i måneden. Finn gjennomsnittet og medianen. Hvilket mål beskriver en «typisk» lønn best? Forklar.

Svar: _____

b) Ida har gjennomsnitt 3,5 på 5 prøver. Hvilken karakter må hun få på neste prøve for å få gjennomsnitt 3,9?

Svar: _____

c) Temperaturen klokka 12 en uke var –1, 12, –4, 1, 1, 6, 2 °C. Finn gjennomsnittstemperaturen. Rund av til én desimal.

Svar: _____

Tenk og forklar. Lag et datasett med fem tall der gjennomsnittet er 10, men medianen er 4. Hva skjer med gjennomsnittet når én verdi blir veldig stor?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **9**

Summen må være 4 · 8 = 32 → 32 – (9 + 13 + 1) = 32 – 23 = **9**

b) **1**

Summen må være 5 · 14 = 70 → 70 – (16 + 22 + 17 + 14) = 70 – 69 = **1**

c) **5**

Summen må være 4 · 10 = 40 → 40 – (1 + 12 + 22) = 40 – 35 = **5**

d) **18,8**

Sum: 35 + 17 + 15 + 5 + 34 + 29 + 18 + 12 + 4 = 169 → 169 : 9 = 18,78 ≈ **18,8**

Oppgave 2

a) **21**

Sortert: 3, 4, 16, 17, 18, 24, 29, 32, 36, 36 → To i midten: (18 + 24) : 2 = **21**

b) **30**

Sortert: 3, 20, 28, 30, 34, 36, 38 → Midterste verdi: **30**

Oppgave 3

a) **38**

Størst: 39, minst: 1 → 39 – 1 = **38**

b) **27**

Størst: 32, minst: 5 → 32 – 5 = **27**

Oppgave 4

a) **Gjennomsnitt 99,6, median 36. Medianen, fordi én lønn er ekstrem**

Sum 498 : 5 = 99,6 → Midterste verdi: 36

b) **5,9**

Sum nå: 5 · 3,5 = 17,5 → Sum som trengs: 6 · 3,9 = 23,4 → 23,4 – 17,5 = 5,9

c) **2,4 °C**

Sum: 17 → 17 : 7 ≈ 2,4

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.